

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Backend разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:

Катков Алексей Сергеевич

Группа К3339

Поток БР1.2

Проверил:

Добряков Давид Ильич

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

Сервис должен поддерживать регистрацию и авторизацию пользователей, личный кабинет пользователя, публикацию рецептов, поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности и ингредиентам, страницу рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео, а также социальные функции: комментарии, лайки и подписки на кулинаров.

Ход работы

В рамках лабораторной работы была спроектирована база данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

Основной сущностью системы является пользователь **User**. Пользователь может регистрироваться в системе, создавать рецепты, сохранять понравившиеся рецепты, оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на других пользователей.

Для хранения рецептов используется таблица **Recipe**. Каждый рецепт связан с автором через поле **author_id**. В рецепте хранится название, описание, сложность приготовления, время готовки, количество порций, а также ссылки на фото и видео.

Для реализации фильтрации рецептов по типу блюда используется таблица **DishType**. Так как один рецепт может относиться к нескольким типам блюд, а один тип блюда может использоваться во многих рецептах, связь реализована через промежуточную таблицу **RecipeDishType**.

Для хранения ингредиентов используется таблица **Ingredient**. Связь между рецептами и ингредиентами реализована через промежуточную таблицу **RecipeIngredient**, что позволяет хранить количество и единицу измерения каждого ингредиента в рецепте.

Пошаговые инструкции приготовления хранятся в таблице **RecipeStep**. Каждый шаг связан с рецептом и имеет номер, описание и, при необходимости, ссылку на изображение.

Социальные функции реализованы с помощью отдельных таблиц. Таб-

лица **Comment** хранит комментарии пользователей к рецептам. Таблица **Like** хранит лайки рецептов. Таблица **SavedRecipe** используется для хранения сохраненных рецептов в личном кабинете пользователя. Таблица **Follow** реализует подписки между пользователями.

Все основные связи между таблицами реализованы с помощью внешних ключей, что обеспечивает целостность данных. Для обязательных полей заданы ограничения **NOT NULL**. Для уникальных данных, таких как имя пользователя, email и название ингредиента, предусмотрены ограничения уникальности.



Рис. 1: ERD-диаграмма базы данных сервиса обмена рецептами

Вывод

В ходе лабораторной работы была спроектирована база данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

Разработанная структура базы данных включает пользователей, рецепты, ингредиенты, типы блюд, пошаговые инструкции и социальные функции. Полученная схема поддерживает основные требования задания: регистрацию пользователей, публикацию рецептов, фильтрацию, сохранение рецептов, комментарии, лайки и подписки.

Спроектированная база данных может быть использована как основа для дальнейшей реализации серверной части приложения.